

MUNDARIJA

Soʻz boshi	3
------------------	---

I BOB. Natural sonlar

1-§. <i>Natural sonlar va ular ustida amallar</i>	5
1.1. Raqam, natural son tushunchalari (5). 1.2. Natural sonlar ustida amallar (5).	
2-§. <i>Sonlarning boʻlinish belgilari</i>	8
3-§. <i>Tub va murakkab sonlar</i>	9
3.1. Natural sonlarning turlari (9). 3.2. Berilgan natural sonlarning eng katta umumiy boʻluvchisi (9). 3.3. Berilgan natural sonlarning eng kichik umumiy karralisi (10). 3.4. Murakkab sonning boʻluvchilari soni (11). 3.5. Natural sonlarning umumiy boʻluvchilari soni (11)	
Mustaqil ishlash uchun test topshiriqlari	12

II BOB . Ratsional sonlar va irratsional sonlar

1-§. <i>Oddiy kasrlar</i>	15
2-§. <i>Oddiy kasrlar ustida arifmetik amallar</i>	16
3-§. <i>Oʻnli kasrlar va ular ustida amallar</i>	19
4-§. <i>Davriy oʻnli kasrlar</i>	21
5-§. <i>Oddiy va oʻnli kasrlar qatnashgan sonli ifodalarning qiymatlarini hisoblash</i>	22
6-§. <i>Nisbat va proporsiya. Protsent</i>	24
7- §. <i>Oʻrta qiymatlar</i>	28
7.1. Oʻrta arifmetik qiymat (28). 7.2. Oʻrta geometrik qiymat (29). 7.3. Oʻrta vaznli qiymat (30). 7.4. Oʻrta garmonik qiymat (31).	
8-§. <i>Haqiqiy sonlar toʻplami</i>	32
8.1. Ratsional va irratsional sonlar (32). 8.2. Son oʻqi (33). 8.3. Sonning moduli (absolut qiymati) (34).	
Mustaqil ishlash uchun test topshiriqlari	35

III BOB. Birhadlar va koʻphadlar

1-§. <i>Natural va butun koʻrsatkichli daraja</i>	42
1.1. Natural koʻrsatkichli daraja (42). 1.2. Natural koʻrsatkichli darajaning xossalari (42). 1.3. Nol koʻrsatkichli daraja. Butun manfiy koʻrsatkichli daraja (42).	
2-§. <i>Birhadlar va koʻphadlar</i>	44

2.1. Birhadlar (44). 2.2. Ko'phadlar (45). 2.3. Ko'phadlar va birhadlar ustida amallar (45).	
3-§. Qisqa ko'paytirish formulalari	46
4-§. Ko'phadni ko'paytuvchilarga ajratish	47
4.1. Umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish usuli (47). 4.2. Guruhlash usuli (47). 4.3. Qisqa ko'paytirish formulalaridan foydalanib ko'paytuvchilarga ajratish usuli (48).	
5-§. Algebraik kasr	49
5.1. Algebraik kasrlarni qisqartirish (49). 5.2. Algebraik kasrlarni qo'shish (50). 5.3. Algebraik kasrlarni ko'paytirish va bo'lish (50). 5.4. Algebraik kasrlar ustida birgalikda bajariladigan amallar (51)	
Mustaqil ilshash uchun test topshiriqlari	52

IV BOB. Chiziqli tenglamalar va tengsizliklar

1-§. Bir noma'lumli tenglamalar	59
2-§. Birinchi darajali bir noma'lumli tenglamalar	60
3-§. Tekislikda to'g'ri burchakli koordinatalar sistemasi	61
4-§. Chiziqli funksiya va uning grafigi	63
4.1. Funksiya tushunchasi (63). 4.2. Chiziqli funksiya (64).	
5-§. Birinchi darajali ikki noma'lumli tenglamalar sistemasi	65
5.1. Tenglamalar sistemasining yechimi (65). 5.2. Tenglamalar sistemasini yechish (65). 5.3. Agar tenglamalar sistemasi (65). 5.8. Ikki noma'lumli chiziqli tenglamalar sistemasini o'rniga qo'yish usuli bilan yechish (67). 5.9. Chiziqli tenglamalar sistemasini algebraik qo'shish (noma'lumlardan birini yo'qotish) usuli bilan yechish (68). 5.10. Chiziqli tenglamalar sistemasini grafik usul bilan yechish (69).	
6-§. Ikkinchi tartibli determinantlar	71
6.1. Ikkinchi tartibli determinant tushunchasi (71). 6.2. Ikkinchi tartibli determinantni chiziqli tenglamalar sistemasini yechishdagi tatbiqi (71).	
7-§. Parametrli chiziqli tenglamalar, tenglamalar sistemasi	73
8-§. Sonli tengsizliklar	76
8.1. Tengsizlik tushunchasi (76). 8.7. Tengsizliklarning asosiy xossalari (77). 8.8. Tarkibida noma'lum qatnashgan tengsizliklar (78)	
9-§. Chiziqli tengsizliklar	79
9.1. Chiziqli tengsizlik tushunchasi (79). 9.2. Sonli oraliqlar (79). 9.3. Bir o'zgaruvchili tengsizliklarni yechish (80).	

10-§. Chiziqli tengsizliklar sistemasi	81
10.1. Chiziqli tengsizliklar sistemasini yechish (82).	
11-§. Chiziqli tengsizliklarni yechishning grafik usuli	84
11.1. $kx > n$ tengsizlikni yechishning grafik usuli (84). 11.2. Bir o'zgaruvchili chiziqli tengsizliklar sistemasini grafik usul bilan yechish (84).	
12-§. Noma'lumlari modul belgisi ostida bo'lgan tenglamalar va tengsizliklar	85
12.1. Modulli tenglamalar (85). 12.2. Oraliqlar usuli (86). 12.3. Modulli tengsizliklar (86).	
Mustaqil ishlash uchun test topshiriqlari	90

V BOB. Ratsional ko'rsatkichli daraja

1-§. Kvadrat ildizlar	96
1.1. Arifmetik kvadrat ildiz (96). 1.2 Arifmetik kvadrat ildizning xossalari (96)	
2-§. $y = x^2$ va $y = \sqrt{x}$ funksiyalar. Ularning grafiklari	97
2.1. $y = x^2$ funksiya (97). 2.2. $y = \sqrt{x}$ funksiya (98)	
3-§. Kvadrat ildizlar qatnashgan ifodalarni shakl almashtirish	98
4-§. Ratsional ko'rsatkichli daraja	103
4.1. Haqiqiy a sonning n - darajali ildizi (103). 4.2. n - darajali arifmetik ildiz (104). 4.3. n - darajali arifmetik ildizning xossalari (104). 4.4. Ratsional ko'rsatkichli daraja (107). 4.5. Ratsional ko'rsatkichli kasr ifodalar maxrajidagi irratsionallikdan qutilish (113).	
Mustaqil ishlash uchun test topshiriqlari	115

VI BOB. Kvadrat tenglamalar

1-§. Kvadrat tenglama tushunchasi	120
1.1. Kvadrat tenglama (120). 1.2. Chala (to'liqmas) kvadrat tenglama (120). 1.3. To'la kvadrat tenglamani yechish (121). 1.4. Keltirilgan kvadrat tenglama (122)	
2-§. Viyet teoremasi	123
3-§. Kvadrat tenglamaga keltiriladigan yuqori darajali tenglamalar .	127
3.1. Bikvadrat tenglamalar (127). 3.2. Qaytma tenglamalar (128). 3.3. O'zaro teskari ifodalar ishtirok etgan tenglamalar (129). 3.4. To'la kvadratni ajratish usuli bilan kvadrat tenglamaga keltiriladigan to'rtinchi darajali tenglamalar (130).	

4-§. Yuqori darajali tenglamalar sistemalari	131
5-§. Kvadrat uchhad	137
5.1. Kvadrat uchhad tushunchasi (137). 5.2. Kvadrat uchhadni chiziqli ko'paytuvchilarga ajratish (137).	
6-§. Ratsional tenglamalar	139
7-§. Kvadrat funksiya va uning grafigi	142
7.1. Kvadrat funksiya tushunchasi (142).	
7.2. $y = ax^2$ funksiya grafigi (142). 7.3. $y = a(x + x_0)^2$ funksiyaning grafigi (142). 7.4. $y = a(x + x_0)^2 + y_0$ funksiyaning grafigi (144). 7.5. $y = ax^2 + bx + c$ funksiyaning grafigi (144).	
Mustaqil ishlash uchun test topshiriqlari	146

VII BOB. Ikkinchi darajali tengsizliklar. Irratsional tenglamalar va tengsizliklar

1-§. Ikkinchi darajali tengsizliklar	154
2-§. Tengsizliklarni yechishning oraliqlar usuli	157
3-§. Irratsional tenglamalar	162
3.1. Irratsional tenglamalarning chet ildizlari (162).	
3.2. Irratsional tenglamalarni yechishga doir misollar (163).	
4-§. Irratsional tengsizliklar	165
4.1. Irratsional tengsizlik tushunchasi (165). 4.2. Irratsional tengsizliklarni yechilishiga doir misollar (167).	
Mustaqil ishlash uchun test topshiriqlari	170

VIII BOB. Haqiqiy sonlar to'plamida aniqlangan funksiya

1-§. Funksiya tushunchasi	178
1.1. O'zgarmas va o'zgaruvchi miqdorlar (178). 1.2. Funksiyaning umumiy ta'rifi (179). 1.3. Funksiyaning aniqlanish sohasi va qiymatlar to'plami (180).	
2-§. Funksiyaning berilish usullari	182
2.1. Funksiyaning analitik usulda berilishi (182).	
2.2. Funksiyaning jadval usulda berilishi (183). 2.3. Funksiyaning grafik usulda berilishi (184).	
3-§. Funksiyalarning umumiy xossalari	185
3.1. Juft va toq funksiyalar (185). 3.2. Funksiyalarning o'sishi va kamayishi. Funksiyaning monotonligi (186).	
3.3. Funksiyaning nollari (187). 3.4. Davriy funksiyalar. (187).	
4-§. $y = [x]$ va $y = \{x\}$ funksiyalar	190
5-§. Funksiyalar grafiklarini geometrik almashtirish	191
6-§. $y = x^n$ funksiyaning xossalari va grafigi	194

6.1. $y = x^3$ funksiya (194).	6.2. $y = x^{2n}$ funksiya (194).
6.3. $y = x^{2n+1}$ funksiya (195).	
7-§. $y = \frac{k}{x}$ funksiya va uning grafigi	195
7.3. $y = \frac{k}{x}$ funksiya xossalari va grafigi (195).	
8-§. Kasr-chiziqli funksiya va uning grafigi	196
9-§. $y = x $ va $y = ax + b + cx + d $ funksiyalar grafiklari	198
9.1. $y = x $ funksiya (198). 9.2. $y = ax + b + cx + d $ funksiya grafigi (199).	
10- §. Teskari funksiya. Teskari funksiyaning grafigi	200
10.1. Teskari funksiya tushunchasi (200). 10.2. Teskari funksiyaning grafigi (202).	
Mustaqil ishlash uchun test topshiriqlari	203

IX BOB. Bir o'zgaruvchili ko'phadlar va ular ustida amallar

1-§. Ko'phad tushunchasi	212
2-§. Ko'phadlar ustida amallar	213
2.1. Ko'phadlarni qo'shish, ayirish va ko'paytirish (213). 2.2. Ko'phadni ko'phadga bo'lish (211). 2.3. Ko'phadni ko'phadga qoldiqli bo'lish (216).	
3-§. Ko'phadni ikkihadga bo'lish. Gerner sxemasi. Bezu teoremasi .	216
3.1. Gerner sxemasi (216). 3.2. Bezu teoremasi (218).	
4- §. Ko'phadning ildizlari	219
Mustaqil ishlash uchun test topshiriqlari	222

X BOB. Sonli ketma-ketliklar. Progressiyalar

1-§. Chekli va cheksiz sonli ketma-ketliklar	224
1.1. Sonli ketma-ketlikning berilish usullari (224). 1.2. Monoton ketma-ketliklar (225). 1.3. Ketma-ketlikning geometrik tasviri (226). 1.4. Yaqinlashuvchi va uzoqlashuvchi ketma-ketliklar. Ketma-ketlikning limiti (228). 1.5. Limitlar haqida teoremlar (229).	
2-§. Cheksiz kichik ketma-ketliklar	230
2.1. Cheksiz kichik tushunchasi (230). 2.2. Cheksiz kichiklarning ba'zi xossalari (230).	
3-§. Arifmetik progressiya	232
4-§. Geometrik progressiya	234
Geometrik progressiyaning xossalari	235
5-§. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya	237
Mustaqil ishlash uchun test topshiriqlari	238

XI BOB. Ko'rsatkichli va logarifmik funksiyalar

1-§. Ko'rsatkichli funksiya, uning xossalari va grafigi	243
2-§. Ko'rsatkichli tenglamalar	244
2.1. Ko'rsatkichli tenglamalarni yechish usullari (244).	
2.2. Ko'rsatkichli tenglamalar sistemalari (248)	
3-§. Ko'rsatkichli tengsizliklar	249
3.1. Ko'rsatkichli tengsizliklarni yechish usullari (249).	
3.2. Ko'rsatkichli tengsizliklarni yechishga doir misollar (250).	
4-§. Logarifmlar	252
4.1. Sonning logarifmi (252). 4.2. Logarifmning xossalari (254).	
4.3. Ko'paytmaning, bo'linmaning va darajaning logarifmi (255).	
4.4. O'nli va natural logarifmlar (255). 4.5. Logarifmning yangi asosiga o'tish formulasi (256)	
5-§. Logarifmik funksiya, uning grafigi va xossalari.	257
6-§. Logarifmik tenglamalar	260
6.1. Logarifmik tenglamalarni yechish usullar (260).	
6.2. $\log_a f(x) = \log_a \varphi(x)$ tenglamani $f(x) = \varphi(x)$ tenglamaga teng kuchli ekanligidan foydalanib yechiladigan tenglamalar (261).	
6.3. Yordamchi o'zgaruvchi kiritish usuli bilan yechiladigan tenglamalar (262).	
6.4. Bir xil asosga o'tish usuli (263).	
6.5. Logarifmlash usuli (263).	
6.6. Logarifmik tenglamalar sistemasi (263).	
7-§. Logarifmik tengsizliklar	264
7.1. Logarifmik tengsizliklarni yechish (264).	
7.2. Logarifmik tengsizliklarni yechishga doir misollar (264).	
7.3. Logarifmik tengsizliklar sistemasi (267).	
Mustaqil ishlash uchun test topshiriqlari	268

XII BOB. Trigonometriya elementlari. Trigonometrik funksiyalar

1-§. Burchaklarning gradus va radian o'lchovlari	276
1.1. Burchakning gradus o'lchovi (276).	
1.2. Burchaklarning ishoralari (276).	
1.3. Burchakning radian o'lchovi (277).	
2-§. Son argumentining sinusi, kosinusi, tangensi, kotangensi, sekansi, kosekansi	278
3-§. Sinus, kosinus, tangens va kotangensning ishoralari	282
4-§. Asosiy trigonometrik ayniyatlar	284
4.1. Asosiy ayniyat (284).	
4.2. Ayni bir burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi orasidagi munosabatlar (285).	
5-§. Keltirish formulalari	288

6-§. Asosiy trigonometrik formulalar	290
6.1. Qo'shish formulalari (290). 6.2. Ikkilangan va yarimburchak formulalari (291). 6.3. Bir ismli trigonometrik funksiyalar yig'indisi va ayirmasi uchun formulalar (294). 6.4. Ko'paytmani yig'indiga keltirish formulalari (296). 6.5. Ba'zi muhim munosabatlar (298).	
7-§. Trigonometrik funksiyalar	298
7.1. Trigonometrik funksiyalarning juft-toqligi (299). 7.2. Trigonometrik funksiyalarning davriyligi (300). 7.3. $y = \sin x$ funksiyaning xossalari va grafigi (302). 7.4. $y = \cos x$ funksiyaning xossalari va grafigi (303). 7.5. $y = \operatorname{tg} x$ funksiyaning xossalari va grafigi (305). 7.6. $y = \operatorname{ctg} x$ funksiyaning xossalari va grafigi (306).	
8-§. Teskari trigonometrik funksiyalar. Arksinus, arkkosinus, arktangens va arkkotangens	308
8.1. Teskari trigonometrik funksiya tushunchasi. $y = \arcsin x$ funksiya (308). 8.2. $y = \arcsin x$ funksiyaning asosiy xossalari (310). 8.3. $y = \arccos x$ funksiya (310). 8.4. $y = \arccos x$ funksiyaning asosiy xossalari (310). 8.5. $y = \operatorname{arctg} x$ funksiya (311). 8.6. $y = \operatorname{arctg} x$ funksiyaning asosiy xossalari (311). 8.7. $y = \operatorname{arctg} x$ funksiya (312). 8.8. $y = \operatorname{arctg} x$ funksiyaning asosiy xossalari (312). 8.9. Teskari trigonometrik funksiyalar uchun ayniyatlar (313).	
Mustaqil ishlash uchun test topshiriqlari	315

XIII BOB. Trigonometrik tenglamalar va tengsizliklar

1-§. Trigonometrik tenglamalar	324
1.1. $\sin x = a$ ($ a \leq 1$) tenglama (324). 1.2. $\cos x = a$ ($ a \leq 1$) tenglama (235). 1.3. $\operatorname{tg} x = a$ va $\operatorname{ctg} x = a$ tenglamalar (326).	
2-§. Trigonometrik tenglamalarning ayrim turlari va ularni yechish usullari	328
2.1 Algebraik tenglamalarga keltiriladigan tenglamalar (328). 2.2. Bir jinsli tenglamalar (329). 2.3. Ko'paytuvchilarga ajratib yechiladigan tenglamalar (330). 2.4. Bir ismli trigonometrik funksiyalarning tenglik shartlaridan foydalanib yechiladigan tenglamalar (332). 2.5. $a \sin x + b \cos x = c$ shaklidagi tenglamalar (333).	
3-§. Teskari trigonometrik funksiyalar qatnashgan tenglamalar	335
4-§. Trigonometrik tengsizliklar	337

4.1. $\sin x > a$, $\sin x < a$ tengsizliklarni yechish (337).	
4.2. $\cos x > a$, $\cos x < a$ tengsizliklarni yechish (342).	
4.3. $\operatorname{tg} x > a$, $\operatorname{tg} x < a$ tengsizliklarni yechish (346).	
Mustaqil ishlash uchun test topshiriqlari	350

XIV BOB. Hosila va uning tatbiqlari

1-§. Funksiyaning limiti	360
1.1. Funksiyaning nuqtadagi limiti (360).	
1.2. Bir tomonlama limitlar (361).	
1.3. Funksiyaning cheksizlikdagi limiti (362).	
1.4. Funksiyalarning limitlari haqidagi asosiy teoremlar (363).	
2-§. Birinchi va ikkinchi ajoyib limitlar	365
2.1. Birinchi ajoyib limit (365).	
2.2. Ikkinchi ajoyib limit. e soni (367).	
3-§. Funksiyaning uzluksizligi	369
3.1. Funksiyaning nuqtada va oraliqda uzluksizligi (369).	
3.2. Nuqtada uzluksiz funksiyalarning xossalari (369).	
4-§. Erkli o'zgaruvchi va funksiya orttirmasi	371
5-§. Hosila	372
5.1. Hosilaning ta'rifi (372).	
5.2. Differensiallashtirishning asosiy qoidalar (374).	
5.3. Darajali funksiyaning hosilasi (376).	
5.4. Murakkab funksiyaning hosilasi (376).	
6-§. Hosilaning geometrik va fizik ma'nolari	377
6.1. Hosilaning geometrik ma'nosi (377).	
6.2. Urinma tenglamasi (379).	
6.3. Hosilaning mexanik ma'nosi (380).	
7-§. Ba'zi elementar funksiyalarning hosilalari	382
7.1. Trigonometrik funksiyalarning hosilalari (382).	
7.2. Teskari trigonometrik funksiyalarning hosilalari (383).	
7.3. Logarifmik va ko'rsatkichli funksiyalarning hosilalari (383).	
7.4. Asosiy elementar funksiyalarni differensiallashtirish formulalari (384).	
8-§. Hosilaning taqribiy hisoblashlarga tatbiqi	388
8.1. Funksiya orttirmasining bosh qismi (388).	
8.2. Taqribiy hisoblashlarda differensialdan foydalanish (389).	
9-§. Hosilani funksiyalarining o'sish va kamayish oraliqlarini topishga tatbiqi	390
10-§. Funksiyaning ekstremumlari	392
10.1. Funksiyaning maksimumi va minimumi (392).	
10.2. Ekstremum mavjudligining zaruriy sharti (393).	
10.3. Ekstremumning yetarlilik shartlari (394).	
11-§. Funksiyaning hosila yordamida tekshirish va uning grafigini yasash	397

12-§. Funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatlari	399
13-§. Ikkinchi tartibli hosila tushunchasi.	
Yuqori tartibli hosilalar	401
14-§. Ko'phadning koeffitsiyentlarini shu ko'phad hosilalarning qiymatlari orqali ifodalash	402
15-§. Nyuton binomi	403
Mustaqil ishlash uchun test topshiriqlari	404

XV BOB. Boshlang'ich funksiya va integral

1-§. Boshlang'ich funksiya. Aniqmas integral	416
1.1. Boshlang'ich funksiya tushunchasi (416). 1.2. Aniqmas integral (417). 1.3. Boshlang'ich funksiyalar jadvali (418).	
2-§. Aniqmas integralda o'zgaruvchini almashtirish	421
3-§. Bo'laklab integrallash	423
4-§. Egri chiziqli trapetsiyaning yuzi. Aniq integral	424
4.1. Egri chiziqli trapetsiyaning yuzini hisoblash (424). 4.2. Aniq integral (245). 4.3. Aniq integralning xossalari (426).	
5-§. Aniq integrallarni yuzlarni hisoblashga tatbiqi	429
6-§. Aylanish jismlarining hajmini hisoblash	431
7-§. Eng sodda differensial tenglamalar	432
7.1. Differensial tenglamaga keltiriladigan ayrim masalalar (432).	
7.2. Oddiy differensial tenglamalarga oid asosiy tushunchalar (435). 7.3. O'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamalar (436).	
Mustaqil ishlash uchun test topshiriqlari	438
Foydalanilgan adabiyotlar	447
Test topshiriqlarining javoblari	450